

Énoncés

Sujet 1

Question de cours

Théorème des accroissements finis.

Exercice 1

Pour $x > -1$, $x \neq 0$, on pose $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

1. Prolonger g par continuité en 0 et donner son développement limité à l'ordre 2 en 0.
2. Montrer que ce prolongement est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.
3. Étudier les variations de g et déterminer son image.

Exercice 2

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et p, q deux projecteurs de même image F . On pose $G = \ker p$ et $d = q - p$.

1. Calculer pq et qp , puis montrer que $d^2 = 0$.
2. Dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, déterminer la forme par blocs des matrices de p et q . Décrire $\ker q$ à l'aide de l'application $a = q|_G : G \rightarrow F$.
3. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $r_t = p + td$. Montrer que r_t est un projecteur et déterminer son image et son noyau. Trouver un automorphisme S_t , de la forme $\text{Id}_E + \lambda d$, tel que $r_t = S_t p S_t^{-1}$.
4. Montrer qu'il existe un supplémentaire de F stable à la fois par p et par q si et seulement si $p = q$.

Sujet 2

Question de cours

Théorème du rang.

Exercice 1

Dans $E = \mathbb{R}_3[X]$, on définit $p(P) = P(0) + P'(0)X$.

1. Montrer que p est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.
2. Caractériser, par leur matrice dans $(1, X, X^2, X^3)$, les endomorphismes v tels que $vp = pv$.
3. Déterminer la dimension de l'espace de ces endomorphismes.

Exercice 2

1. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $|f(x)| \leq M$ et $|f''(x)| \leq N$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, où $M, N > 0$. En utilisant Taylor en x , aux points $x + h$ et $x - h$, montrer que

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{h} + \frac{Nh}{2} \quad (h > 0).$$

En déduire une majoration de $|f'(x)|$ indépendante de h .

2. Soit maintenant $f \in \mathcal{C}^2([0, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, et dont la dérivée seconde est bornée. Montrer que $f'(x) \rightarrow 0$.
3. Peut-on supprimer l'hypothèse de bornitude de f'' dans la question précédente ? On pourra étudier $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}$ pour $x > 0$, prolongée en 0.

Sujet 3

Question de cours

Théorème de Rolle.

Exercice 1

On pose $h(x) = x + \ln x$ pour $x > 0$.

1. Montrer que h réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. On note $\varphi = h^{-1}$. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^2$, puis exprimer φ' et φ'' en fonction de φ .
3. Étudier la convexité de φ et donner son développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 1.

Exercice 2

Dans $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, on fixe $b \in \mathbb{R}$ et l'endomorphisme

$$u(x, y) = (Ax + By, Cy), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On pose $F = \mathbb{R}^2 \times \{0\}$.

1. Montrer que tout supplémentaire H de F s'écrit de manière unique sous la forme $H = \{(Xy, y) : y \in \mathbb{R}^2\}$, où $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que ce supplémentaire est stable par u si et seulement si $XC - AX = B$.
3. Déterminer, selon b , tous les supplémentaires de F stables par u .
4. On remplace uniquement le coefficient $B_{22} = 1$ par 0. Déterminer tous les supplémentaires stables et donner, pour chacun, une base adaptée à $E = F \oplus H$ ainsi que la matrice de u dans cette base.

Corrections

Sujet 1

Question de cours

Théorème des accroissements finis.

Correction

Si $a < b$, si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Posons $\ell = (f(b) - f(a))/(b - a)$ et $g(x) = f(x) - \ell(x - a)$. On a $g(a) = g(b)$; le théorème de Rolle donne $g'(c) = 0$, donc $f'(c) = \ell$.

Exercice 1

Pour $x > -1$, $x \neq 0$, on pose $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

1. Prolonger g par continuité en 0 et donner son développement limité à l'ordre 2 en 0.
2. Montrer que ce prolongement est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.
3. Étudier les variations de g et déterminer son image.

Correction

1. Taylor-Young donne $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 + o(x^3)$. Ainsi $g(0) = 1$ et $g(x) = 1 - x/2 + x^2/3 + o(x^2)$.
2. Le développement limité donne $g'(0) = -1/2$. Pour $x \neq 0$,

$$g'(x) = \frac{x/(1+x) - \ln(1+x)}{x^2}.$$

Le numérateur vaut $-x^2/2 + o(x^2)$, donc $g'(x) \rightarrow -1/2 = g'(0)$. Ailleurs g est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

3. Posons $k(x) = \ln(1+x) - x/(1+x)$. Alors $k(0) = 0$ et $k'(x) = x/(1+x)^2$. La fonction k décroît jusqu'à 0, puis croît : $k(x) > 0$ pour $x \neq 0$. Ainsi $g' < 0$ partout, y compris en 0. Enfin $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -1^+$ et $g(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Par continuité et stricte monotonie, l'image est $]0, +\infty[$.

Exercice 2

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et p, q deux projecteurs de même image F . On pose $G = \ker p$ et $d = q - p$.

1. Calculer pq et qp , puis montrer que $d^2 = 0$.
2. Dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, déterminer la forme par blocs des matrices de p et q . Décrire $\ker q$ à l'aide de l'application $a = q|_G : G \rightarrow F$.
3. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $r_t = p + td$. Montrer que r_t est un projecteur et déterminer son image et son noyau. Trouver un automorphisme S_t , de la forme $\text{Id}_E + \lambda d$, tel que $r_t = S_t p S_t^{-1}$.
4. Montrer qu'il existe un supplémentaire de F stable à la fois par p et par q si et seulement si $p = q$.

Correction

1. Un projecteur fixe son image. Puisque $p(E) = q(E) = F$, on a $pq = q$ et $qp = p$. Par conséquent $d^2 = q^2 - qp - pq + p^2 = q - p - q + p = 0$.
2. Dans $E = F \oplus G$, pour $f \in F$ et $g \in G$, $p(f+g) = f$ et $q(f+g) = f + a(g)$. D'où

$$P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \ker q = \{-a(g) + g : g \in G\},$$

où A représente a . Cette description inclut les cas $F = \{0\}$ ou $G = \{0\}$.

3. On a $pd = d$, $dp = 0$ et $d^2 = 0$, donc $(p + td)^2 = p + td$. De plus $r_t(f+g) = f + ta(g)$, ce qui donne $\text{Im } r_t = F$ et $\ker r_t = \{-ta(g) + g : g \in G\}$. Posons $S_t = \text{Id}_E - td$. Son inverse est $\text{Id}_E + td$ et

$$S_t p S_t^{-1} = (\text{Id}_E - td)p(\text{Id}_E + td) = p + td = r_t.$$

4. Supposons $E = F \oplus H$ et H stable par les deux projecteurs. Pour $h \in H$, $p(h) \in F \cap H = \{0\}$ et $q(h) \in F \cap H = \{0\}$. Les deux applications sont donc nulles sur H et égales à l'identité sur F : $p = q$. Réciproquement, si $p = q$, leur noyau commun convient.

Sujet 2

Question de cours

Théorème du rang.

Correction

Pour une application linéaire $u : E \rightarrow F$ dont l'espace de départ est de dimension finie, $\dim E = \dim \ker u + \operatorname{rg} u$. Complétons une base $(e_1, \dots, e_k)$ de $\ker u$ en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Les vecteurs $u(e_{k+1}), \dots, u(e_n)$ engendrent $\operatorname{Im} u$. Si leur combinaison linéaire est nulle, la combinaison correspondante des $e_{k+1}, \dots, e_n$ appartient au noyau ; la liberté de la base complète impose que tous les coefficients soient nuls. Ces images forment donc une base de l'image, de cardinal $n - k$.

Exercice 1

Dans $E = \mathbb{R}_3[X]$, on définit $p(P) = P(0) + P'(0)X$.

1. Montrer que p est un projecteur. Déterminer son image et son noyau.
2. Caractériser, par leur matrice dans $(1, X, X^2, X^3)$, les endomorphismes v tels que $vp = pv$.
3. Déterminer la dimension de l'espace de ces endomorphismes.

Correction

1. L'application p est linéaire et fixe les polynômes de degré au plus 1, d'où $p^2 = p$. On obtient $\operatorname{Im} p = \operatorname{Vect}(1, X)$ et $\ker p = \operatorname{Vect}(X^2, X^3)$.
2. Écrivons $V = \begin{pmatrix} D & R \\ S & T \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Alors $VP = \begin{pmatrix} D & 0 \\ S & 0 \end{pmatrix}$ et $PV = \begin{pmatrix} D & R \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. La commutation équivaut à $R = S = 0$; D, T sont arbitraires.
3. L'espace cherché est donc isomorphe à $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et de dimension 8.

Exercice 2

1. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $|f(x)| \leq M$ et $|f''(x)| \leq N$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, où $M, N > 0$. En utilisant Taylor en x , aux points $x + h$ et $x - h$, montrer que

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{h} + \frac{Nh}{2} \quad (h > 0).$$

En déduire une majoration de $|f'(x)|$ indépendante de h .

2. Soit maintenant $f \in \mathcal{C}^2([0, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, et dont la dérivée seconde est bornée. Montrer que $f'(x) \rightarrow 0$.
3. Peut-on supprimer l'hypothèse de bornitude de f'' dans la question précédente ? On pourra étudier $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}$ pour $x > 0$, prolongée en 0.

Correction

1. L'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 donne

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + R_+, \quad f(x-h) = f(x) - hf'(x) + R_-, \quad |R_{\pm}| \leq Nh^2/2.$$

En soustrayant, $2h|f'(x)| \leq 2M + Nh^2$. On obtient l'inégalité demandée. Le choix $h = \sqrt{2M/N}$, qui minimise le membre de droite, donne $|f'(x)| \leq \sqrt{2MN}$.

2. Fixons une constante $N > 0$ telle que $|f''| \leq N$. Pour $\varepsilon > 0$, il existe A tel que $|f(t)| \leq \varepsilon$ pour $t \geq A$. Pour tout $h > 0$ et $x \geq A + h$, le même calcul, effectué uniquement aux points $x - h, x, x + h$, donne

$$|f'(x)| \leq \frac{\varepsilon}{h} + \frac{Nh}{2}.$$

Prenons $h = \sqrt{2\varepsilon/N}$. Pour x assez grand, $|f'(x)| \leq \sqrt{2\varepsilon N}$. Comme ε est arbitrairement petit, $f'(x) \rightarrow 0$.

3. Non. La fonction proposée se prolonge par $f(0) = 0$ en une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Pour vérifier ce point sans dériver un reste de DL, on calcule, pour $x > 0$,

$$f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}, \quad f''(x) = -4x \sin(x^2) - \frac{2 \cos(x^2)}{x} + \frac{2 \sin(x^2)}{x^3}.$$

Les DL donnent $f(x) = x + O(x^5)$, $f'(x) = 1 + O(x^4)$ et $f''(x) = O(x^3)$. Ainsi $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$ et f'' est continue en 0. On a $|f(x)| \leq 1/x \rightarrow 0$, mais, aux points $x_n = \sqrt{2\pi n}$ et $y_n = \sqrt{(2n+1)\pi}$, $f'(x_n) = 2$ et $f'(y_n) = -2$. La dérivée n'a donc pas de limite.

Sujet 3

Question de cours

Théorème de Rolle.

Correction

Soient $a < b$ et f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, avec $f(a) = f(b)$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$. Si f est constante, tout point intérieur convient. Sinon, le théorème des bornes atteintes donne un maximum ou un minimum de valeur différente de $f(a)$, donc atteint en un point intérieur c . À un extremum intérieur, les quotients d'accroissement à droite et à gauche ont des signes opposés ; leur limite commune $f'(c)$ est donc nulle.

Exercice 1

On pose $h(x) = x + \ln x$ pour $x > 0$.

1. Montrer que h réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. On note $\varphi = h^{-1}$. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^2$, puis exprimer φ' et φ'' en fonction de φ .
3. Étudier la convexité de φ et donner son développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 1.

Correction

1. h est continue, $h'(x) = 1 + 1/x > 0$, et ses limites aux bornes sont $-\infty$ et $+\infty$. Le théorème de la bijection donne le résultat.
2. Puisque h est de classe $\mathcal{C}^2$ et h' ne s'annule pas, son inverse est de classe $\mathcal{C}^2$. La dérivation de $h(\varphi(t)) = t$ donne

$$\varphi'(t) = \frac{\varphi(t)}{1 + \varphi(t)}, \quad \varphi''(t) = \frac{\varphi(t)}{(1 + \varphi(t))^3}.$$

3. Comme $\varphi(t) > 0$, on a $\varphi''(t) > 0$: φ est strictement convexe. De $h(1) = 1$ on tire $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 1/2$ et $\varphi''(1) = 1/8$.
Ainsi

$$\varphi(1 + s) = 1 + \frac{s}{2} + \frac{s^2}{16} + o(s^2).$$

Exercice 2

Dans $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, on fixe $b \in \mathbb{R}$ et l'endomorphisme

$$u(x, y) = (Ax + By, Cy), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On pose $F = \mathbb{R}^2 \times \{0\}$.

1. Montrer que tout supplémentaire H de F s'écrit de manière unique sous la forme $H = \{(Xy, y) : y \in \mathbb{R}^2\}$, où $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que ce supplémentaire est stable par u si et seulement si $XC - AX = B$.
3. Déterminer, selon b , tous les supplémentaires de F stables par u .
4. On remplace uniquement le coefficient $B_{22} = 1$ par 0. Déterminer tous les supplémentaires stables et donner, pour chacun, une base adaptée à $E = F \oplus H$ ainsi que la matrice de u dans cette base.

Correction

1. Soit $\pi_2(x, y) = y$. La restriction $\pi_{2|H}$ est injective car son noyau est $H \cap F = \{0\}$. Elle est surjective car toute décomposition $(0, y) = (z, 0) + h$ impose $\pi_2(h) = y$. Son inverse s'écrit donc $y \mapsto (Xy, y)$ avec X linéaire unique. Réciproquement, un tel graphe est un supplémentaire de F .
2. L'image de (Xy, y) par u vaut $(AXy + By, Cy)$. Elle appartient au graphe si et seulement si $AXy + By = XCy$ pour tout y , soit $XC - AX = B$.
3. Écrivons $X = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$. Un calcul donne

$$XC - AX = \begin{pmatrix} 2\alpha & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}.$$

L'équation impose notamment $0 = B_{22} = 1$: pour aucune valeur de b il n'existe de supplémentaire stable. Le sous-espace F est pourtant lui-même stable ; la stabilité d'un sous-espace ne garantit donc pas celle d'un supplémentaire.

4. Avec le nouveau B , toutes les solutions sont

$$X_t = \begin{pmatrix} 1/2 & b \\ 1 & t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

En coordonnées (x_1, x_2, y_1, y_2) , une base adaptée est $\mathcal{B}_t = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (1/2, 1, 1, 0), (b, t, 0, 1))$. La relation $AX_t + B = X_t C$ donne directement $\text{Mat}_{\mathcal{B}_t}(u) = \text{diag}(0, 1, 2, 1)$.